



Экзамен по алгебре ПИ 1 курс Июнь

Автор материала: @segtree

github.com/int28t/hse-se-lecture-notes

Листок 4. Финал

Содержание

[Теория](#)

2

Теория

1. Матричные разложения: QR и SVD

Теорема (*QR-разложение*): Любую невырожденную вещественную квадратную матрицу A можно представить в виде произведения

$$A = QR,$$

где Q — ортогональная матрица ($Q^T Q = E$), а R — верхнетреугольная матрица с положительными элементами на главной диагонали.

Практический алгоритм QR-разложения:

1. Столбцы матрицы A рассматриваем как базис $a_1, \dots, a_n$.
2. Применяем процесс ортогонализации Грама-Шмидта, получая ортогональную систему $b_1, \dots, b_n$, а затем нормируем её, получая ортонормированный базис $e_1, \dots, e_n$.
3. Матрица Q составляется из столбцов $e_1, \dots, e_n$.
4. Матрица R вычисляется по формуле $R = Q^T A$ (или заполняется коэффициентами разложения векторов a_i по базису e_j).

Теорема (*Сингулярное разложение / SVD*): Любую вещественную матрицу A размера $m \times n$ можно представить в виде

$$A = U \Sigma V^T,$$

где U — ортогональная матрица размера $m \times m$, V — ортогональная матрица размера $n \times n$, а Σ — матрица размера $m \times n$, у которой на главной диагонали стоят неотрицательные числа $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$ (сингулярные числа), а остальные элементы равны нулю.

Практический алгоритм нахождения SVD:

1. Вычисляем симметрическую матрицу $A^T A$.
2. Находим её собственные значения $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq 0$.
3. Сингулярные числа матрицы A равны $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$. Записываем матрицу Σ .
4. Находим ортонормированный базис из собственных векторов $v_1, \dots, v_n$ матрицы $A^T A$. Из них по столбцам составляем матрицу V .
5. Для ненулевых сингулярных чисел вычисляем векторы $u_i = \frac{1}{\sigma_i} A v_i$.
6. Если нужно, дополняем систему $\{u_i\}$ до ортонормированного базиса всего пространства. Из векторов u_i по столбцам составляем матрицу U .

2. Метрические задачи в пространствах многочленов

В пространстве многочленов $\mathbb{R}[x]_{\leq n}$ часто вводится скалярное произведение через определенный интеграл:

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g(x)dx.$$

Определение: Расстоянием $d(h, M)$ от элемента h до линейного многообразия $M = y_0 + U$ (где y_0 — точка сдвига, U — направляющее подпространство) называется минимум расстояний от h до точек из M . Оно вычисляется как длина ортогональной составляющей вектора $(h - y_0)$ относительно подпространства U :

$$d(h, M) = \|(h - y_0) - \text{pr}_U(h - y_0)\|.$$

Практический алгоритм поиска расстояния:

1. Выделить направляющее подпространство $U = \langle e_1, \dots, e_k \rangle$ и точку y_0 .
2. Перенести начало координат в y_0 : пусть $v = h - y_0$. Наша задача — найти расстояние от v до U .
3. Составить матрицу Грама G для базиса U : $g_{ij} = (e_i, e_j) = \int_a^b e_i(x)e_j(x)dx$.
4. Составить столбец правых частей B : $b_i = (v, e_i) = \int_a^b v(x)e_i(x)dx$.
5. Решить систему $G \cdot C = B$, где C — столбец коэффициентов проекции.
6. Найти проекцию: $u = c_1e_1 + \dots + c_ke_k$.
7. Найти ортогональную составляющую $w = v - u$ и вычислить искомое расстояние как её длину: $d = \sqrt{(w, w)} = \sqrt{\int_a^b w(x)^2 dx}$.

3. Кривые второго порядка на плоскости

Общее уравнение линии второго порядка на плоскости имеет вид:

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0.$$

Ортогональный инвариантный метод приведения к каноническому виду:

1. Выписываем матрицу квадратичной формы старших членов: $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$.
2. Находим собственные значения λ_1, λ_2 матрицы A . Уравнение кривой в новой системе координат примет вид:

$$\lambda_1(x')^2 + \lambda_2(y')^2 + 2b_1x' + 2b_2y' + a_{33} = 0.$$

3. Находим ортонормированный базис из собственных векторов v_1, v_2 .
4. Составляем из них матрицу перехода $C = (v_1 \mid v_2)$. Важно: необходимо выбрать знаки векторов так, чтобы определитель матрицы C был равен $+1$ (преобразование поворота).
5. Выражаем старые координаты через новые: $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$.
6. Подставляем x и y в линейную часть исходного уравнения для нахождения b_1, b_2 .
7. Выделяем полные квадраты по переменным x' и y' , совершая параллельный перенос (сдвиг начала координат), и получаем каноническое уравнение.

Определение (Эксцентриситет кривой): Эксцентриситет (ε) — числовая характеристика, определяющая форму кривой:

- Для эллипса $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a \geq b$): $\varepsilon = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$, где $\varepsilon \in [0, 1)$.
- Для гиперболы $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$: $\varepsilon = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}}$, где $\varepsilon \in (1, +\infty)$.
- Для параболы: $\varepsilon = 1$.

4. Поверхности второго порядка

Определение: Поверхность называется **линейчатой**, если через каждую её точку проходит по крайней мере одна прямая, целиком лежащая на этой поверхности.

Помимо цилиндров и конусов, существуют две *двояколинейчатые* поверхности (через каждую точку проходят ровно две прямые, целиком лежащие на поверхности):

1. **Однополостный гиперболоид:** $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$.
2. **Гиперболический параболоид («седло»):** $\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z$ ($p > 0, q > 0$).

Канонические уравнения основных невырожденных поверхностей:

- Эллипсоид: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$
- Двуполостный гиперболоид: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$
- Эллиптический параболоид: $\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z$ ($p > 0, q > 0$)
- Конус второго порядка: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$